

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EC-503(C)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Advanced Control System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

कोई भी पाँच प्रश्न हल करें।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Draw neat diagram where needed.

जहाँ आवश्यक हो वहाँ चित्र बनाइये।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Write down the advantage and disadvantage of digital control system? 7

डिजिटल कंट्रोल सिस्टम के फायदे और हानि लिखें।

b) Write short note on 7

i) Sample and hold circuit

ii) Zero order hold circuit

संक्षिप्त में नोट लिखें।

i) सैम्पल और होल्ड सर्किट

ii) जीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट

EC-503(C)-CBGS

PTO

[2]

2. a) What is pulse transfer function? 7
पल्स ट्रांसफर फंक्शन क्या है?
- b) Briefly write the procedure of obtaining pulse transfer function with example. 7
पल्स ट्रांसफर फंक्शन को प्राप्त करने की विधि को उदाहरण के साथ लिखें।
3. a) Explain system analysis by phase plane method. 7
फेज प्लेन तरीके द्वारा सिस्टम एनालिसिस समझाइये।
- b) What is Liapunov's stability criteria? 7
Liapunov's स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है?
4. a) Explain lead compensator in detail using circuit diagram. 7
सर्किट डायग्राम द्वारा लीड कॉम्पेन्सेटर को विस्तार में समझाइये।
- b) What is state transition matrix? Write its properties. 7
स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या है? उसके गुण लिखें।
5. a) Write short note on PID controller. 7
PID कंट्रोलर के बारे में संक्षिप्त में लिखें।
- b) How software packages can be utilized in control system? 7
कंट्रोल सिस्टम में सॉफ्टवेयर पैकेज को कैसे उपयोग कर सकते?
6. a) Write inverse Z-transform of 7
इन्वर्स Z-ट्रांसफॉर्म लिखें।
- i) $\frac{1}{(1-z^{-1})}$ for $ROC > 1$
- ii) 1

[3]

- b) Give the transfer function of discrete data system. 7
डिस्क्रीट डाटा सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन बताइये।

7. a) Differentiate between linear and non-linear system. 7
लिनियर और नॉन-लिनियर सिस्टम में अंतर समझाये।

- b) Develop the state space model for T-function 7

$$\frac{(s+2)}{s^2+3s+2}$$

दिये हुये T-function का स्टेट स्पेस मॉडल ज्ञात करें।

$$\frac{(s+2)}{s^2+3s+2}$$

8. Write short notes on 14

- a) Z-transform
b) Lag compensator
c) Observability
d) ROC

संक्षिप्त में नोट लिखें।

- अ) जेड-ट्रांसफॉर्म
ब) लैग-कॉम्पेनसेटर
स) ऑब्जरवबिलिटी
द) ROC
